

Translations et vecteurs

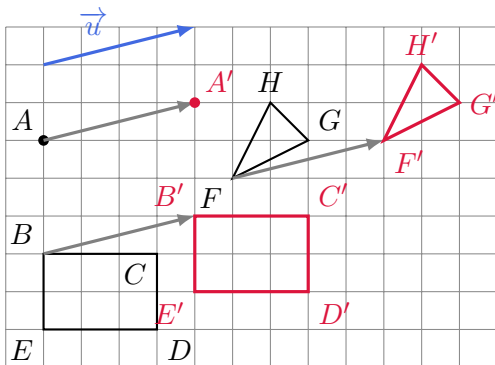
Infos!

Un vecteur est entièrement déterminé par **trois** choses : sa **direction** (celle de la droite qui le porte), son **sens** et sa **norme** (sa longueur). Construire l'image d'une figure par une translation, c'est reporter ce déplacement depuis **chaque** sommet, puis relier les images dans le même ordre (*fiche 7*).

Exercice 1

Sur le quadrillage, le vecteur $\vec{u}$ déplace de 4 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut.

- On reporte ce déplacement depuis A : le point A' se trouve 4 carreaux à droite et 1 carreau au-dessus de A .
- On reporte le **même** déplacement depuis les quatre sommets B, C, D et E , puis on relie les images dans le même ordre. On obtient un rectangle superposable au premier.
- Même procédé pour les trois sommets du triangle.



Une translation ne déforme rien : l'image a la même forme, la même taille et la même orientation que la figure de départ.

Exercice 2

Le vecteur $\vec{u}$ déplace de 3 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut.

- Deux vecteurs ont la même **direction** lorsque les droites qui les portent sont parallèles. C'est le cas de $\vec{v}, \vec{w}$ et $\vec{s}$.
(Les vecteurs $\vec{r}$ et $\vec{t}$ montent de 3 carreaux pour 1 vers la droite : leur direction est différente.)
- Parmi ces trois-là, $\vec{w}$ et $\vec{s}$ pointent, comme $\vec{u}$, vers la droite et vers le haut : ils ont le

même **sens**.

Le vecteur $\vec{v}$ pointe vers la gauche et vers le bas : il est de sens contraire.

- La **norme** de $\vec{u}$ est la longueur de la diagonale d'un rectangle de 3 carreaux sur 1. C'est aussi le cas de $\vec{v}, \vec{r}, \vec{s}$ et $\vec{t}$.
Seul $\vec{w}$ a une norme différente : c'est la diagonale d'un rectangle de 6 carreaux sur 2, il est deux fois plus long.
- Le seul vecteur qui réunisse les **trois** caractéristiques de $\vec{u}$ est $\vec{s}$: il décrit exactement le même déplacement, 3 carreaux vers la droite et 1 vers le haut.

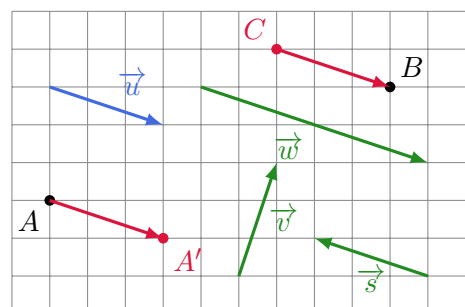
Exercice 3

Le vecteur $\vec{u}$ déplace de 3 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le bas.

- L'image A' est le point situé 3 carreaux à droite et 1 carreau plus bas que A : la flèche **part** de A .
- Ici c'est le point de **départ** que l'on cherche, puisque la flèche doit **arriver** en B . Le point C est donc situé 3 carreaux à gauche et 1 carreau plus haut que B .

Dans les deux cas il n'y a qu'une seule réponse : un point n'a qu'une seule image par une translation, et un seul point a pour image un point donné.

- On garde la longueur, on change la direction. Par exemple le vecteur $\vec{v}$ ci-dessous, qui déplace de 1 carreau vers la droite et 3 vers le haut : sa norme est la diagonale d'un rectangle de 3 carreaux sur 1, comme celle de $\vec{u}$.
- On garde la direction et le sens, on change la longueur. Par exemple le vecteur $\vec{w}$, qui déplace de 6 carreaux vers la droite et 2 vers le bas.
- On garde la direction *et* la longueur, on inverse le **sens** : le vecteur $\vec{s}$ déplace de 3 carreaux vers la gauche et 1 vers le haut.

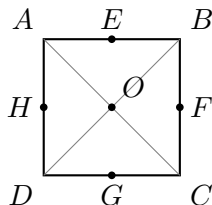


Les vecteurs $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{s}$ ne sont que des exemples : on peut tracer chacun d'eux à partir de n'importe quel point du quadrillage, et pour (c) et (d) on peut aussi choisir un autre déplacement.

Exercice 4



1.



2. H est le milieu de $[DA]$: le vecteur $\overrightarrow{AH}$ déplace donc d'un **demi-côté vers le bas**.

En partant de E et en descendant d'un demi-côté, on arrive au centre du carré. L'image de E est le point O .

3. Le vecteur $\overrightarrow{AE}$ déplace d'un **demi-côté vers la droite**. On applique ce déplacement aux quatre sommets :

$$A \mapsto E \quad E \mapsto B \quad O \mapsto F \quad H \mapsto O$$

L'image du carré $AEOH$ est donc le carré $EBFO$.

4. Le vecteur $\overrightarrow{AE}$ déplace d'un demi-côté vers la droite : partant de D , on arrive au milieu de $[DC]$, c'est-à-dire en G .

E est le milieu de $[AB]$, donc le vecteur $\overrightarrow{EB}$ déplace, lui aussi, d'un demi-côté vers la droite : l'image de D est encore G .

Les deux translations produisent exactement le même déplacement : elles ont la même direction, le même sens et la même norme.

Vecteurs égaux et représentants

Infos!

Deux propriétés servent en permanence (fiche 8) :

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un **parallélogramme**. Attention : les deux dernières lettres sont **croisées**.
- I est le **milieu** de $[AB]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

Exercice 5



On compare à chaque fois la direction, le sens et la norme.

(a) **Non.** $\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{OM}$ sont portés par la même diagonale et vont dans le même sens, mais O est le milieu de $[RM]$: la longueur OM est deux fois plus petite que RM . Les normes diffèrent.

(b) **Oui.** $[RL]$ et $[UM]$ sont deux côtés opposés du rectangle : ils sont parallèles, de même longueur, et parcourus dans le même sens. Donc $\overrightarrow{RL} = \overrightarrow{UM}$.

(c) **Non.** $\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{LU}$ sont portés par les **deux** diagonales, qui ne sont pas parallèles : les directions diffèrent.

(d) **Oui.** $[UR]$ et $[ML]$ sont deux côtés opposés, parcourus tous les deux de bas en haut : $\overrightarrow{UR} = \overrightarrow{ML}$.

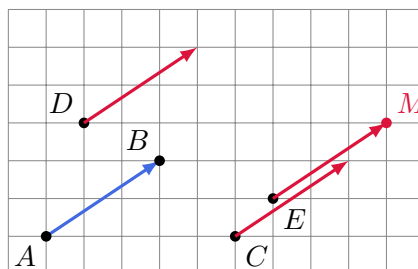
(e) **Oui.** Dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu : O est le milieu de $[LU]$, donc $\overrightarrow{LO} = \overrightarrow{OU}$.

(f) **Non.** $\overrightarrow{UO}$ et $\overrightarrow{MO}$ sont portés par les deux diagonales : leurs directions diffèrent.

Exercice 6



Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ déplace de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Tracer un représentant de $\overrightarrow{AB}$, c'est reporter ce déplacement depuis le point demandé.



3. Écrire $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{AB}$, c'est dire que M est l'extrémité du représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine E : le point M est donc 3 carreaux à droite et 2 au-dessus de E .

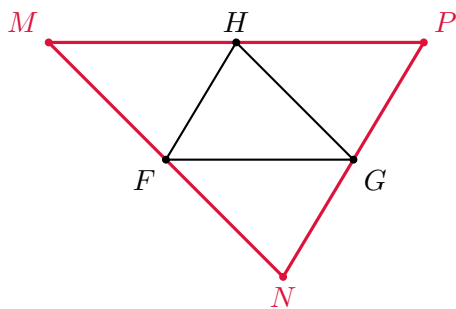
4. Une **infinité**. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ admet un représentant d'origine *chaque* point du plan.

En revanche, pour une origine donnée, il n'y en a qu'un **seul** : c'est ce qui permet de construire l'image d'un point par une translation.

Exercice 7



L'égalité $\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{GH}$ se lit : « le déplacement qui va de F à M est le même que celui qui va de G à H ». On reporte donc depuis F le déplacement de G vers H . Même chose pour N (déplacement de H vers F , reporté depuis G) et pour P (déplacement de F vers G , reporté depuis H).



On obtient un grand triangle MNP dont F, G et H sont exactement les milieux des côtés.

Exercice 8



- (a) Si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, alors I est le milieu de $[AB]$.
C'est la caractérisation vectorielle du milieu.
- (b) Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
Les deux dernières lettres sont croisées : à $ABCD$ correspond $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- (c) Si K est le milieu de $[XY]$, alors $\overrightarrow{XK} = \overrightarrow{KY}$.
- (d) Si $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ}$, alors $MNQP$ est un parallélogramme.
On croise à nouveau les deux dernières lettres : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ}$ donne $MNQP$.

Exercice 9



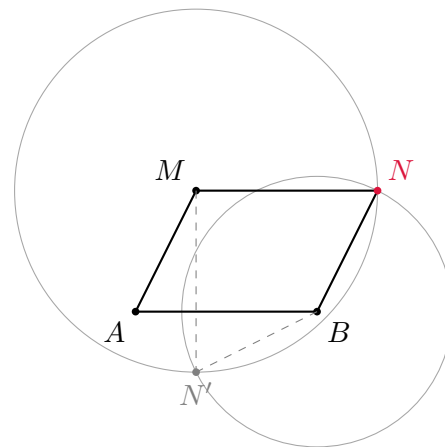
Les justifications n'étaient pas demandées; les voici tout de même.

- (a) **FAUSSE.** L'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ correspond au parallélogramme $ABDC$, et non à $ABCD$. Dans $ABCD$, on aurait $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
- (b) **VRAIE.** Dans le quadrilatère $CBDA$, les diagonales sont $[CD]$ et $[BA]$. Elles ont le même milieu I : d'après la propriété des diagonales, $CBDA$ est un parallélogramme.
- (c) **VRAIE.** Dans le parallélogramme $MNPQ$, les côtés $[MN]$ et $[QP]$ sont opposés, parallèles, de même longueur et parcourus dans le même sens : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$.
- (d) **FAUSSE.** Les diagonales de $WXYZ$ sont $[WY]$ et $[XZ]$ — ce sont les segments qui joignent les sommets opposés. Les segments $[WX]$ et $[YZ]$ sont deux côtés.

Exercice 10



1. Le cercle $\mathcal{C}$ est l'ensemble des points situés à la distance $r = AB$ du point M ; le cercle $\mathcal{C}'$ est l'ensemble des points situés à la distance $r' = AM$ du point B .



2. Les deux points d'intersection sont à la distance r de M et à la distance r' de B : pour les longueurs, tous les deux conviennent. C'est la forme du quadrilatère qui les départage.
Pour le point N retenu sur la figure :

$$MN = r = AB \quad \text{et} \quad BN = r' = AM$$

Dans le quadrilatère $ABNM$, les côtés opposés sont deux à deux de même longueur : c'est un **parallélogramme**.

Pour l'autre point, noté N' en gris sur la figure, les longueurs sont les mêmes mais le quadrilatère $ABN'M$ est **croisé** : $[AB]$ et $[MN']$ ne sont même pas parallèles. Ce n'est donc pas un parallélogramme.

3. $ABNM$ est un parallélogramme, donc ses côtés opposés $[AB]$ et $[MN]$ sont parallèles, de même longueur et parcourus dans le même sens :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MN}$$

4. Celle-ci : « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».

Exercice 11



1. Dans un hexagone régulier, les sommets A et D sont diamétralement opposés, ainsi que C et F .

Les segments $[AD]$ et $[CF]$ sont donc deux **diamètres** du cercle : ils ont tous les deux pour milieu le centre P .

Or $[AD]$ et $[CF]$ sont précisément les **diagonales** du quadrilatère $ACDF$. Elles ont le même milieu, donc $ACDF$ est un parallélogramme.

2. Trois exemples, avec leur justification :

- $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BP}$, car $ABPF$ est un parallélogramme;
- $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{PE}$, car $APEF$ est un parallélogramme;

- $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{CD}$, car $AFDC$ est le parallélogramme trouvé à la question 1, lu dans l'autre sens.

3. Le représentant d'origine P est la flèche qui part de P . D'après la question 2, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{PE}$: le représentant cherché est donc

$$\overrightarrow{PE}$$

Démontrer une égalité vectorielle

Infos!

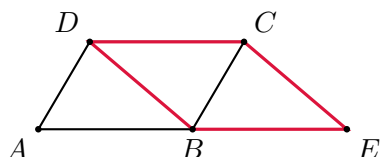
Pour démontrer que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, on suit toujours les mêmes étapes (fiche 8) :

1. on repère les quatre points **sur la figure** : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont deux côtés opposés du quadrilatère $ABDC$;
2. on démontre que ce quadrilatère est un **parallélogramme** — côtés opposés parallèles et de même longueur, ou diagonales de même milieu ;
3. on conclut.

Exercice 12



1.



2. B est le milieu de $[AE]$, donc d'après la caractérisation vectorielle du milieu :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BE}$$

$ABCD$ est un parallélogramme, donc :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

3. Les deux vecteurs $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont égaux à un même vecteur $\overrightarrow{AB}$: ils sont donc égaux entre eux.

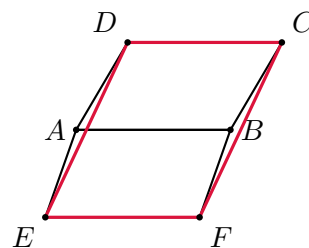
$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DC}$$

Cette égalité signifie que le quadrilatère $BECD$ est un parallélogramme (on croise les deux dernières lettres).

Exercice 13



1.



2. $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

$ABFE$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$.

3. Ces deux vecteurs sont égaux au même vecteur $\overrightarrow{AB}$, donc :

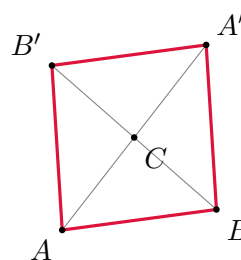
$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF}$$

Cette égalité signifie que $DCFE$ est un **parallélogramme**.

Exercice 14



1.



2. A' est le symétrique de A par rapport à C : cela signifie exactement que C est le milieu de $[AA']$.

De même, C est le milieu de $[BB']$.

Or $[AA']$ et $[BB']$ sont les **diagonales** du quadrilatère $ABA'B'$. Ces diagonales ont le même milieu C , donc $ABA'B'$ est un parallélogramme.

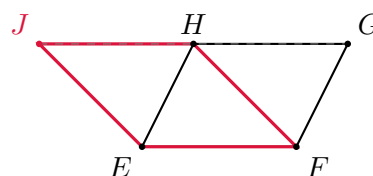
3. Dans le parallélogramme $ABA'B'$, les côtés $[AB]$ et $[B'A']$ sont opposés :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B'A'}$$

Exercice 15



1.



2. Dire que $EFHJ$ est un parallélogramme, c'est dire que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JH}$.

On place donc J en reportant depuis H le déplacement qui va de F à E .

3. $EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$.

$EFHJ$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JH}$.

Ces deux vecteurs sont égaux au même vecteur $\overrightarrow{EF}$, donc :

$$\overrightarrow{JH} = \overrightarrow{HG}$$

D'après la caractérisation vectorielle du milieu, H est le **milieu** du segment $[JG]$.

Somme de deux vecteurs

Infos!

Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$ à partir d'un point A (fiche 9) : on trace le représentant de $\vec{u}$ d'origine A , soit $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$; puis le représentant de $\vec{v}$ d'origine B , soit $\overrightarrow{BE} = \vec{v}$. La somme joint l'origine du premier à l'extrémité du second :

$$\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AE}$$

Exercice 16

On met les vecteurs bout à bout : l'extrémité du premier est l'origine du second, et la somme joint le premier point au dernier.

(a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

(b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}$

On retrouve le même résultat qu'en (a) : les deux chemins mènent de A à C .

(c) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DB}$

(d) Ici les vecteurs ne sont pas bout à bout : $\overrightarrow{CD}$ ne part pas de B . On remplace donc $\overrightarrow{CD}$ par un vecteur qui lui est égal et qui, lui, part de B .

Comme $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$. Donc :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

Exercice 17

Pour chaque couple : on reporte le second vecteur **à partir de l'extrémité** du premier, puis on trace la flèche verte qui joint l'origine du premier à l'extrémité du second.



Les trois sommes déplacent respectivement de 3 carreaux à droite et 3 vers le haut, de 4 carreaux à droite, et de 3 carreaux à droite et 1 vers le haut.

Le second chemin. Sur le premier couple, en traçant $\vec{v}_1$ d'abord (en pointillés) puis $\vec{u}_1$, on part du même point et l'on arrive **au même point** : les deux chemins se referment en un parallélogramme. On constate donc que

$$\vec{u}_1 + \vec{v}_1 = \vec{v}_1 + \vec{u}_1$$

L'ordre dans lequel on additionne deux vecteurs n'a pas d'importance.

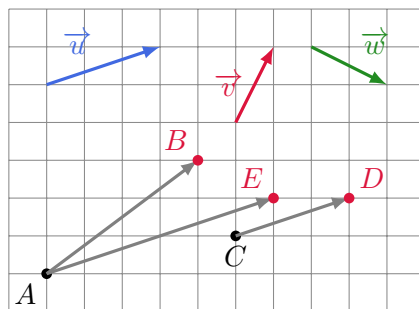
Remarque sur les longueurs. Dans les trois cas, la somme est **plus courte** que la somme des deux longueurs : les trois flèches forment un triangle, et un côté d'un triangle est toujours plus court que la somme des deux autres.

Il n'y aurait égalité que si les deux vecteurs avaient la même direction et le même sens — ce qui n'est le cas d'aucun des trois couples ici.

Exercice 18

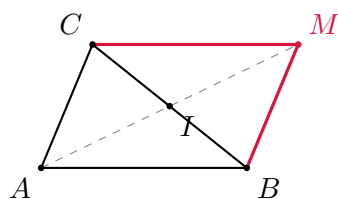
Sur le quadrillage, $\vec{u}$ déplace de 3 carreaux à droite et 1 vers le haut, $\vec{v}$ de 1 à droite et 2 vers le haut, $\vec{w}$ de 2 à droite et 1 vers le bas.

1. $\vec{u} + \vec{v}$ déplace de $3 + 1 = 4$ carreaux à droite et $1 + 2 = 3$ vers le haut. Le point B est donc 4 carreaux à droite et 3 au-dessus de A .
2. $\vec{v} + \vec{w}$ déplace de 3 carreaux à droite et 1 vers le haut : D est 3 carreaux à droite et 1 au-dessus de C .
3. $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ déplace de 6 carreaux à droite et 2 vers le haut.



Exercice 19

1.



2. Les deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ partent du même point : ils ne sont pas bout à bout. On reporte donc $\overrightarrow{AC}$ **à partir de** B , et M est l'extrémité obtenue.

3. Par construction, on a reporté $\overrightarrow{AC}$ à partir de B , donc :

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AC}$$

Cette égalité signifie que $BMCA$ est un parallélogramme — c'est le même quadrilatère que $ABMC$, simplement nommé à partir d'un autre sommet.

Ses côtés opposés donnent d'ailleurs $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$.

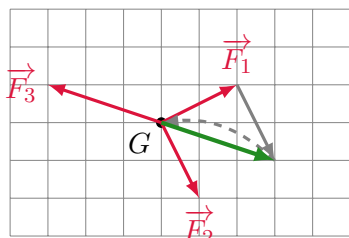
4. Dans le parallélogramme $ABMC$, les diagonales sont $[AM]$ et $[BC]$, et elles se coupent en leur milieu.

Comme I est le milieu de $[BC]$, c'est aussi le milieu de $[AM]$.

Exercice 20



1. On reporte $\overrightarrow{F_2}$ à partir de l'extrémité de $\overrightarrow{F_1}$ (flèche grise), puis on joint G à l'extrémité obtenue (flèche verte).



$\overrightarrow{F_1}$ déplace de 2 carreaux à droite et 1 vers le haut, $\overrightarrow{F_2}$ de 1 à droite et 2 vers le bas : la somme déplace de 3 carreaux à droite et 1 vers le bas.

2. On reporte maintenant $\overrightarrow{F_3}$ à partir de cette extrémité (flèche pointillée). Comme $\overrightarrow{F_3}$ déplace de 3 carreaux à gauche et 1 vers le haut, on revient **exactement** en G .

Le représentant cherché est donc réduit à un point : c'est le **vecteur nul**.

3. La somme des trois forces est nulle :

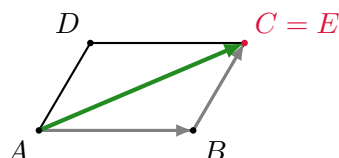
$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \vec{0}$$

Les trois forces se compensent : le solide est en **équilibre**.

Exercice 21



- 1.



2. On remarque que le point E est **confondu avec** C .

Démonstration. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ partent tous les deux de A : ils ne sont pas bout à bout. On remplace donc $\overrightarrow{AD}$ par un vecteur qui lui est égal et qui part de B .

Comme $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Donc :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

Ces deux vecteurs sont maintenant bout à bout : leur somme joint A à C , c'est-à-dire $\overrightarrow{AC}$. On a donc $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC}$, et comme un vecteur n'a qu'un seul représentant d'origine A , les points E et C sont confondus.

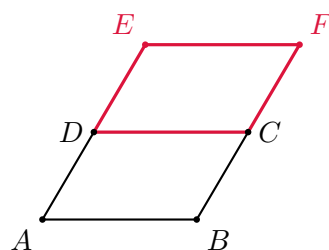
C'est ce que l'on appelle la **règle du parallélogramme** : la somme de deux vecteurs issus d'un même point est portée par la diagonale du parallélogramme qu'ils construisent.

Pour finir : un peu de tout

Exercice 22



- 1.



2. E est le symétrique de A par rapport à D , donc D est le milieu de $[AE]$, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DE}$.
 F est le symétrique de B par rapport à C , donc C est le milieu de $[BF]$, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$.
 Or $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

En rassemblant ces trois égalités :

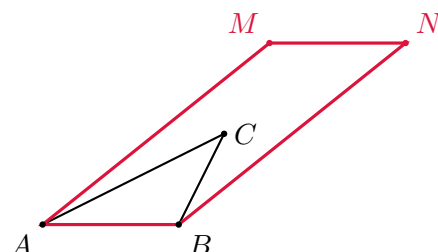
$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$$

3. L'égalité $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CF}$ signifie que $DEFC$ est un **parallélogramme**.

Exercice 23



- 1.



Le point M est le symétrique de B par rapport à C : il est aligné avec B et C , de l'autre côté de C et à la même distance. Autrement dit, C est le milieu de $[BM]$.

- Placer l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, c'est reporter **depuis** M le déplacement qui va de A à B . Le point obtenu est N .
- Par définition d'une translation, dire que N est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ signifie exactement que :

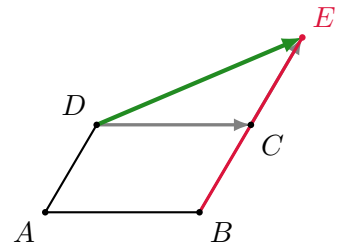
$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$$

Cette égalité signifie que $ABNM$ est un **parallélogramme** (deux dernières lettres croisées).

Exercice 24



1.



- D'après l'exercice 21, la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ vaut $\overrightarrow{AC}$. L'énoncé donne donc :

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AC}$$

Cette égalité signifie que $DECA$ est un parallélogramme. Ses côtés opposés $[DA]$ et $[EC]$ donnent alors :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CE}$$

Or $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. En rassemblant :

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CE}$$

D'après la caractérisation vectorielle du milieu, C est le **milieu du segment** $[BE]$.